



Centro Educativo Técnico Laboral Kinal

Eduardo Hor

Taller

1.Etapa 3 – Análisis de requerimientos

Proyecto SIGED (Sistema Integrado de Gestión de Emergencias y Desastres)

Fecha: 25/08/2026



2. Requerimientos Funcionales (RF)

2.1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

RF-001: Registro de Usuarios

- El sistema permitirá registrar nuevos usuarios con los siguientes datos: nombre, correo electrónico, contraseña encriptada, teléfono, rol, habilidades y disponibilidad.
- El sistema validará que el correo electrónico sea único.
- El sistema encriptará las contraseñas utilizando algoritmos de hash seguros.

RF-002: Inicio de Sesión

- El sistema permitirá a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.
- El sistema generará un token JWT para mantener la sesión del usuario.
- El sistema validará las credenciales antes de permitir el acceso.

RF-003: Gestión de Perfiles de Usuario

- El sistema permitirá a los usuarios consultar y modificar su información personal.
- El sistema permitirá actualizar el estado de disponibilidad del usuario.
- El sistema permitirá registrar y actualizar las habilidades del usuario.

RF-004: Control de Roles y Permisos

- El sistema gestionará cinco roles: ADMIN, COORDINADOR, RESCATISTA, VOLUNTARIO y GESTOR_REFUGIO.
- El sistema restringirá el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.
- El sistema permitirá solo a los administradores crear, modificar y eliminar usuarios.

RF-005: Listado de Usuarios

- El sistema permitirá consultar todos los usuarios activos.
 - El sistema permitirá filtrar usuarios por rol, disponibilidad y estado.
-



2.2. Módulo de Zonas Geográficas

RF-006: Registro de Zonas

- El sistema permitirá registrar zonas geográficas con: nombre, municipio, departamento, coordenadas (latitud y longitud) y nivel de riesgo.
- El sistema clasificará el nivel de riesgo en: BAJO, MEDIO, ALTO o CRITICO.

RF-007: Gestión de Zonas

- El sistema permitirá consultar todas las zonas registradas.
- El sistema permitirá modificar la información de una zona.
- El sistema permitirá eliminar zonas.
- El sistema mostrará las zonas en un mapa interactivo.

RF-008: Filtrado de Zonas por Riesgo

- El sistema permitirá filtrar zonas por nivel de riesgo.
- El sistema permitirá buscar zonas por municipio o departamento.

2.3. Módulo de Incidentes

RF-009: Registro de Incidentes

- El sistema permitirá registrar incidentes con: tipo, título, descripción, nivel de emergencia, zona afectada, usuario reportante, coordenadas, cantidad de personas afectadas y observaciones.
- El sistema clasificará los incidentes en: INUNDACION, TERREMOTO, INCENDIO, DESLIZAMIENTO, ACTIVIDAD_VOLCANICA u OTRO.
- El sistema clasificará el nivel de emergencia en: BAJA, MEDIA, ALTA o CRITICA.
- El sistema asignará automáticamente la fecha de reporte.

RF-010: Seguimiento de Estado de Incidentes

- El sistema gestionará los estados del incidente: REPORTADO, EN_ATENCION, MITIGADO y CERRADO.
 - El sistema permitirá actualizar el estado del incidente.
-



- El sistema registrará automáticamente la fecha de cierre cuando el incidente se marque como cerrado.

RF-011: Historial de Incidentes

- El sistema registrará automáticamente cada cambio de estado de un incidente.
- El sistema almacenará: estado anterior, estado nuevo, comentario, usuario que realizó el cambio y fecha.
- El sistema permitirá consultar el historial completo de un incidente.

RF-012: Consulta de Incidentes

- El sistema permitirá listar todos los incidentes ordenados por fecha de reporte.
- El sistema permitirá filtrar incidentes por tipo, nivel de emergencia, estado y zona.
- El sistema permitirá consultar los detalles completos de un incidente.

2.4. Módulo de Refugios

RF-014: Registro de Refugios

- El sistema permitirá registrar refugios con: nombre, dirección, zona, coordenadas, capacidad total, ocupación actual, estado, responsable y observaciones.
- El sistema clasificará el estado del refugio en: DISPONIBLE, PARCIAL, LLENO o INACTIVO.
- El sistema validará que la ocupación actual no exceda la capacidad total.

RF-015: Gestión de Capacidad de Refugios

- El sistema permitirá actualizar la ocupación actual del refugio.
- El sistema calculará automáticamente el porcentaje de ocupación.
- El sistema actualizará automáticamente el estado según la ocupación (DISPONIBLE, PARCIAL, LLENO).

RF-016: Consulta de Refugios

- El sistema permitirá listar todos los refugios activos.
-



- El sistema permitirá filtrar refugios por estado, zona y disponibilidad.
- El sistema mostrará la ubicación de los refugios en un mapa.
- El sistema permitirá consultar los detalles completos de un refugio.

RF-017: Asignación de responsable de Refugio

- El sistema permitirá cambiar el responsable de un refugio.

2.5. Módulo de Recursos

RF-018: Registro de Recursos

- El sistema permitirá registrar recursos con: nombre, tipo, unidad de medida, cantidad total y descripción.
- El sistema clasificará los recursos en: AGUA, ALIMENTO, MEDICAMENTO, EQUIPO, VEHICULO u OTRO.
- El sistema permitirá unidades de medida: UNIDAD, CAJA, KILOGRAMO, LITRO, PERSONA u OTRO.

RF-019: Gestión de Inventario de Recursos

- El sistema permitirá actualizar la cantidad total de un recurso.
- El sistema permitirá consultar el inventario actual de todos los recursos.
- El sistema permitirá filtrar recursos por tipo.

RF-020: Consulta de Recursos

- El sistema permitirá listar todos los recursos activos.
- El sistema permitirá buscar recursos por nombre o tipo.
- El sistema mostrará la cantidad disponible de cada recurso.

2.6. Módulo de Asignación de Recursos

RF-021: Solicitud de Recursos

- El sistema permitirá solicitar recursos para un incidente o para un refugio.
 - El sistema registrará: recurso, cantidad, destino (incidente o refugio), estado, fecha de solicitud y usuario que asigna.
 - El sistema inicializará el estado como SOLICITADO.
-

**RF-022: Seguimiento de Asignación de Recursos**

- El sistema gestionará los estados: SOLICITADO, ASIGNADO, ENVIADO, ENTREGADO y CANCELADO.
- El sistema permitirá actualizar el estado de la asignación.
- El sistema registrará las fechas de asignación y entrega.

RF-023: Consulta de Asignaciones de Recursos

- El sistema permitirá listar todas las asignaciones de recursos.
- El sistema permitirá filtrar asignaciones por estado, recurso, incidente o refugio.
- El sistema mostrará el historial de asignaciones de un recurso específico.

RF-024: Control de Entregas

- El sistema permitirá registrar la fecha de entrega del recurso.
- El sistema permitirá agregar observaciones a la entrega.

2.7. Módulo de Asignación de Personal**RF-025: Asignación de Personal a Emergencias**

- El sistema permitirá asignar personal (usuarios) a incidentes o refugios.
- El sistema registrará: usuario, destino (incidente o refugio), rol asignado, estado, fecha de asignación y observaciones.
- El sistema clasificará los roles asignados en: COORDINACION, RESCATE, APOYO, LOGISTICA o GESTION_REFUGIO.

RF-026: Seguimiento de Asignación de Personal

- El sistema gestionará los estados: ASIGNADO, EN_CAMINO, ACTIVO, FINALIZADO y CANCELADO.
- El sistema permitirá actualizar el estado de la asignación.
- El sistema registrará la fecha de finalización.

RF-027: Consulta de Asignaciones de Personal

- El sistema permitirá listar todas las asignaciones de personal.
-



- El sistema permitirá filtrar asignaciones por usuario, incidente, refugio, rol o estado.
- El sistema mostrará el personal activo en cada incidente o refugio.

RF-028: Control de Disponibilidad

- El sistema permitirá consultar la disponibilidad de los voluntarios y rescatistas.
- El sistema mostrará las asignaciones actuales de cada usuario.

2.8. Módulo de Alertas

RF-029: Generación de Alertas

- El sistema permitirá crear alertas asociadas a un incidente, zona o refugio.
- El sistema registrará: tipo, nivel, mensaje, estado y fecha.
- El sistema clasificará el tipo en: EMERGENCIA, RECURSO, REFUGIO, SEGUIMIENTO u OTRO.
- El sistema clasificará el nivel en: INFO, ADVERTENCIA o CRITICA.

RF-030: Gestión de Estado de Alertas

- El sistema gestionará los estados: ACTIVA, LEIDA y RESUELTA.
- El sistema permitirá actualizar el estado de una alerta.

RF-031: Consulta de Alertas

- El sistema permitirá listar todas las alertas ordenadas por fecha.
- El sistema permitirá filtrar alertas por tipo, nivel, estado o destino.
- El sistema mostrará las alertas críticas de manera destacada.

RF-032: Notificaciones

- El sistema mostrará las alertas activas en el dashboard principal.
- El sistema permitirá consultar el historial de alertas.

2.9. Módulo de Reportes y Estadísticas

RF-033: Dashboard Principal



- El sistema mostrará estadísticas generales: total de incidentes, refugios activos, recursos disponibles, personal asignado.
- El sistema mostrará un mapa con la ubicación de incidentes y refugios.
- El sistema mostrará alertas críticas activas.

RF-034: Reportes de Incidentes

- El sistema generará reportes de incidentes por período, tipo, zona o nivel de emergencia.
- El sistema mostrará estadísticas de tiempos de respuesta.
- El sistema mostrará el porcentaje de incidentes por estado.

RF-035: Reportes de Recursos

- El sistema generará reportes de inventario de recursos.
- El sistema mostrará el consumo de recursos por incidente.
- El sistema mostrará las asignaciones de recursos por período.

RF-036: Reportes de Personal

- El sistema generará reportes de personal asignado por incidente o refugio.
- El sistema mostrará las horas de servicio de cada voluntario/rescatista.

3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.1. Seguridad

RNF-001: Autenticación Segura

- El sistema deberá implementar autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens).
- El sistema deberá encriptar las contraseñas utilizando bcrypt con un costo mínimo de 10.

RNF-002: Autorización Basada en Roles

- El sistema deberá validar los permisos de acceso en cada endpoint del backend.
-



- El sistema deberá implementar middleware de autorización para proteger rutas sensibles.
- El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades administrativas solo al rol ADMIN.

RNF-003: Protección de Datos

- El sistema deberá validar todas las entradas de usuario para prevenir inyecciones SQL.

RNF-004: Auditoría

- El sistema deberá registrar en la tabla historial_incidente todos los cambios de estado de los incidentes.
- El sistema deberá almacenar el usuario que realizó cada modificación y la fecha/hora exacta.

3.2. Rendimiento

RNF-005: Tiempos de Respuesta

- El sistema deberá responder a las operaciones de inserción, actualización y eliminación lo más rápido posible.
- El sistema deberá cargar el dashboard principal de forma rápida.

RNF-006: Optimización de Base de Datos

- El sistema deberá utilizar procedimientos almacenados en PostgreSQL para las operaciones CRUD principales.
- El sistema deberá implementar índices en las columnas de búsqueda frecuente (email, estado, tipo, fecha_reporte).

3.3. Usabilidad

RNF-008: Interfaz Intuitiva

- El sistema deberá presentar una interfaz limpia y consistente en todas sus secciones.
 - El sistema deberá utilizar iconografía estándar para representar tipos de incidentes y niveles de emergencia.
-



- El sistema deberá mostrar mensajes de error claros y descriptivos cuando ocurran validaciones fallidas.

RNF-009: Accesibilidad

- El sistema deberá utilizar contraste de colores adecuado para texto y fondos.

RNF-010: Diseño responsive

- El sistema deberá adaptarse a dispositivos móviles (smartphones y tablets).
- El sistema deberá adaptarse a dispositivos de escritorio.
- El sistema deberá priorizar la visualización de información crítica en dispositivos móviles.

RNF-011: Feedback al Usuario

- El sistema deberá mostrar notificaciones de éxito o error después de cada operación (crear, actualizar, eliminar).
- El sistema deberá confirmar antes de eliminar registros permanentemente.

3.4. Disponibilidad

RNF-012: Tiempo de Actividad

- El sistema deberá mantener una disponibilidad activa.

RNF-013: Respaldo de Datos

- El sistema deberá permitir hacer backups por si ocurre algún inconveniente

3.5. Escalabilidad

RNF-014: Crecimiento de Datos

- El sistema deberá soportar datos muy grandes para su correcto funcionamiento.

RNF-015: Arquitectura Modular

- El sistema deberá estar estructurado en módulos independientes (usuarios, incidentes, refugios, recursos, asignaciones, alertas).
 - El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes.
-



- El sistema deberá utilizar una arquitectura de capas (controllers, services, repositories).

3.6. Mantenibilidad

RNF-016: Documentación del Código

- El sistema deberá incluir comentarios en el código fuente para funciones y métodos complejos.

RNF-017: Control de Versiones

- El sistema deberá utilizar Git como sistema de control de versiones.
- El sistema mantendrá un historial de commits descriptivos.

RNF-018: Configuración Externa

- El sistema deberá almacenar las configuraciones sensibles (credenciales de base de datos, secretos JWT) en variables de entorno.
- El sistema deberá permitir cambiar la configuración sin modificar el código fuente

RNF-019: Pruebas

- El sistema deberá incluir pruebas unitarias para los servicios y repositories del backend.
- El sistema deberá incluir pruebas de integración para los endpoints críticos.

RNF-020: Base de Datos

- El sistema utilizará PostgreSQL versión 18.6.1.
-